



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 7: VaR și Expected Shortfall — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CF: Cornish–Fisher (expansion) (dezvoltarea Cornish–Fisher)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- SE: Standard Error (eroare standard)
- XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Introducere

Partea A: pe hârtie

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Calcula pas cu pas VaR și ES pentru distribuțiile Normală și Student- t
- ▣ Arăta de ce VaR poate încălca subaditivitatea, iar ES nu
- ▣ Estima VaR/ES istorice, filtrate și din valori extreme, cu intervale de încredere
- ▣ Împărți riscul unui portofoliu în contribuții Euler

Structura

- ▣ **Partea A:** șase exerciții pe hârtie (A1–A6)
- ▣ **Partea B:** șase exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B6)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

- ▣ Suport: Cursul 7; manuale McNeil, Frey & Embrechts (2015) și Franke, Härdle & Hafner (2019)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Convenția de semn: pierderea $L = -r$ în % din poziție; VaR și ES sunt numere pozitive
- ▣ Raportați orice estimare din coadă împreună cu incertitudinea ei: câte observații se află dincolo de ea?

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (VaR și ES Normale, pas cu pas), A2 (VaR și ES Student- t , pas cu pas), A3 (o pierdere discretă), A5 (VaR pe componente pentru două active)
- ▣ Partea B: B1 (VaR și ES istorice pentru BET, cu interval bootstrap), B2 (estimarea GPD și VaR din valori extreme pentru BET)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A4 (încălcarea subaditivității; model: A3), A6 (Cornish–Fisher; model: A1)
- ▣ Partea B: B3 (filtrată vs istorică pe Bitcoin; model: B1), B4 (Cornish–Fisher vs empiric; model: A1, B1), B5 (VaR pe componente pentru un portofoliu; model: A5), B6 (interval bootstrap pentru ES; model: B1)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (model: B1)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol7_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `arch`, `matplotlib`
- ▣ Serii: BET (2000–2026), S&P 500, Bitcoin (2014–2026), EUR/RON (cursul de referință BNR), aur; SPY, TLT, GLD; opt acțiuni blue-chip de la BVB; închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Indici bursieri: doar zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată; cripto păstrează toate cele 7 zile ale săptămânii
- ▣ Portofolii: întâi îmbinăm prețurile în zilele comune de tranzacționare, apoi calculăm randamentele simple

Formulele folosite azi

- ▣ Nivelul α = probabilitatea cozii (VaR 1%, ES 2,5%); randamentul X , pierderea $L = -X$:

$$\text{VaR}_\alpha(X) = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\} = -q_\alpha(X), \text{ES}_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u(X) du$$
- ▣ Cazul discret [Acerbi & Tasche \(2002\)](#): $\text{ES}_\alpha = \frac{1}{\alpha} (\mathbb{E}[L1\{L > \text{VaR}_\alpha\}] + \text{VaR}_\alpha(\alpha - P(L > \text{VaR}_\alpha)))$
- ▣ Distribuția Normală, $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$: $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$, $\text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \varphi(z_\alpha)/\alpha$
- ▣ Student- t : $\text{VaR}_\alpha = -(m + s t_\alpha)$, $\text{ES}_\alpha = -m + s \frac{s\nu(t_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu+t_\alpha^2}{\nu-1}$; dispersia σ^2 când $s = \sigma\sqrt{(\nu-2)/\nu}$
- ▣ Coadă GPD a pierderilor: $\text{VaR}_\alpha = u + \frac{\beta}{\xi} \left[\left(\frac{n}{N_u} \alpha \right)^{-\xi} - 1 \right]$, $\text{ES}_\alpha = \frac{\text{VaR}_\alpha + \beta - \xi u}{1 - \xi}$
- ▣ Euler: $C_i = w_i \partial \text{VaR} / \partial w_i = \mathbf{z}_{1-\alpha} w_i (\Sigma w)_i / \sigma_p$, $\sum_i C_i = \text{VaR}$ [Tasche \(2008\)](#)

A1: VaR și ES Normale, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Randamente zilnice $X \sim N(0,04\%, 1,2\%^2)$; poziție de 1 milion EUR
- (a) VaR 1% și ES 1%, în % și în EUR
- (b) VaR 2,5% și ES 2,5%
- (c) VaR 1% pe 10 zile prin regula rădăcinii pătrate (medie zero)

Rezolvare

- $z_{1\%} = -2,326$, $\varphi(z_{1\%}) = 0,0267$, $\varphi/0,01 = 2,665$
- $\text{VaR}_{1\%} = -(0,04 + 1,2 \cdot (-2,326)) = 2,75\%$ (27 516 EUR)
- $\text{ES}_{1\%} = -0,04 + 1,2 \cdot 2,665 = 3,16\%$ (31 583 EUR)
- $z_{2,5\%} = -1,960$: $\text{VaR}_{2,5\%} = 2,31\%$,
 $\text{ES}_{2,5\%} = -0,04 + 1,2 \cdot 2,338 = 2,77\%$
- $\text{VaR}_{1\%}^{(10)} = -\sqrt{10} \cdot 1,2 \cdot (-2,326) = 8,83\%$ (88 279 EUR)

A2: VaR și ES Student- t , pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Aceeași medie și abatere standard ca în A1, dar X urmează o distribuție Student- t cu $\nu = 4$
- (a) Scala s care dă o abatere standard de 1,2%
- (b) VaR și ES la $\alpha = 1\%$ și $\alpha = 2,5\%$
- (c) Comparați cu A1: unde diferă cel mai mult cele două modele?

Rezolvare

- $s = 1,2\sqrt{2/4} = 0,849$
- $t_{1\%} = -3,747$, $g_4(t_{1\%}) = 0,0087$; factorul $\frac{0,0087}{0,01} \cdot \frac{4+14,04}{3} = 5,221$
- $\text{VaR}_{1\%} = -(0,04 + 0,849 \cdot (-3,747)) = 3,14\%$,
 $\text{ES}_{1\%} = -0,04 + 0,849 \cdot 5,221 = 4,39\%$
- $t_{2,5\%} = -2,776$: $\text{VaR}_{2,5\%} = 2,32\%$, $\text{ES}_{2,5\%} = 3,35\%$
- VaR 2,5% aproape coincide în cele două modele (2,32 vs 2,31); pentru VaR 1% și pentru ES modelul t este mult mai mare: cozile grele apar doar adânc în coadă

A3: VaR și ES pentru o pierdere discretă [Rezolvat]

Cerință

- O obligațiune pierde 60 (pierderea în caz de neplată) cu probabilitatea $p = 3\%$ și 0 altfel: $X = -60$ sau $X = 0$
- (a) VaR 5% și VaR 2,5% din definiția
– $\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\}$
- (b) ES la ambele niveluri cu formula pentru cazul discret
- (c) De ce $ES_{5\%}$ nu este pur și simplu $\mathbb{E}[L \mid L \geq VaR_{5\%}]$?

Rezolvare

- $P(X \leq -60) = 3\%$, nu peste 5% $\Rightarrow q_{5\%} = 0$, $VaR_{5\%} = 0$;
 $3\% > 2,5\% \Rightarrow q_{2,5\%} = -60$, $VaR_{2,5\%} = 60$
- $ES_{5\%} = \frac{60 \cdot 0,03 + 0 \cdot (0,05 - 0,03)}{0,05} = 36$
- $ES_{2,5\%} = \frac{0 + 60 \cdot (0,025 - 0)}{0,025} = 60$
- $\mathbb{E}[L \mid L \geq 0] = 1,8$ face media pe **toate** zilele, nu pe cele mai rele 5%: când distribuția are atomi, termenul de corecție este necesar

A4: când VaR penalizează diversificarea [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Două obligațiuni independente, fiecare pierde 100 cu probabilitatea $p = 0,7\%$ Artzner et al. (1999)
- (a) VaR 1% și ES 1% pentru fiecare obligațiune și pentru portofoliul ambelor
- (b) Arătați că VaR nu este subaditiv, iar ES este
- (c) Repetați la $\alpha = 1,5\%$: mai eșuează VaR?
- Model: A3

A5: VaR pe componente pentru două active [Rezolvat]

Cerință

- Acțiuni: 600 000 EUR, $\sigma_1 = 1,2\%$; obligațiuni: 400 000 EUR, $\sigma_2 = 0,9\%$; corelația $\rho = -0,2$; distribuția Normală, medie zero
- (a) Abaterea standard a portofoliului și $\text{VaR}_{1\%}$ în EUR
- (b) VaR marginal și pe componente; verificați $C_1 + C_2 = \text{VaR}$ Tasche (2008)
- (c) Beneficiul diversificării

Rezolvare

- Abateri standard individuale: $600\,000 \cdot 1,2\% = 7\,200$, $400\,000 \cdot 0,9\% = 3\,600$ EUR;
 $\sigma_p^2 = 7\,200^2 + 3\,600^2 + 2(-0,2)(7\,200)(3\,600) = 54\,432\,000$,
 $\sigma_p = 7\,378$ EUR
- $\text{VaR}_{1\%} = 2,326 \cdot 7\,378 = 17\,163$ EUR
- $(\Sigma w) = (77,76, 19,44)$ EUR; VaR marginal
 $= (0,0245, 0,0061)$
- $C_1 = 14\,711$ (85,7%), $C_2 = 2\,452$ (14,3%); suma = 17 163
- VaR individuale $16\,750 + 8\,375 = 25\,125$ EUR;
obligațiunile au 40% din bani, dar doar 14,3% din risc

A6: Cornish–Fisher, pas cu pas [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Randamente cu $\mu = 0$, $\sigma = 1,2\%$, asimetria $S = -0,5$, excesul de aplatizare $K = 3$ Cornish & Fisher (1938)
- (a) Cei trei termeni de corecție ai lui $\tilde{z}_{1\%}$, separat, cu $z_{1\%} < 0$
- (b) VaR 1% Cornish–Fisher $= -(\mu + \sigma \tilde{z}_{1\%})$ vs Normal
- (c) Repetați cu $K = 10$ (aproape de S&P 500): este rezultatul credibil?
- Model: A1

B1: VaR și ES istorice pentru BET [Rezolvat]

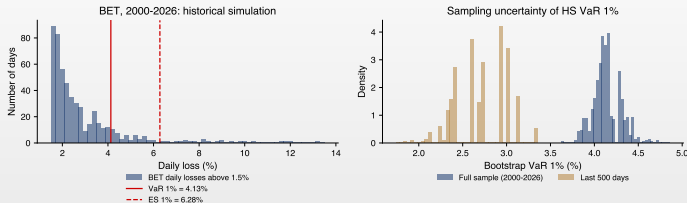
Cerință

- ▣ Pierderile zilnice BET: întreaga selecție 2000–2026 și ultimele 500 de zile
- ▣ (a) VaR și ES istorice la $\alpha = 1\%$ și $\alpha = 2,5\%$
- ▣ (b) Interval bootstrap de 95% pentru $\text{VaR}_{1\%}$: 2 000 de reeșantionări cu revenire, metoda centilelor Efron (1979)
- ▣ Cod: `hs_var_es`, `boot_ci` în notebook

Interpretare

- ▣ Câte observații se află dincolo de $\text{VaR}_{1\%}$ în fiecare selecție?
- ▣ Ce estimare ați raporta azi unui comitet de risc și de ce?
- ▣ Ce ignoră bootstrap-ul i.i.d.?

B1: rezultate [Rezolvat]



	n	$\text{VaR}_{1\%}$	95% CI	$\text{ES}_{1\%}$	$\text{ES}_{2,5\%}$
2000–2026	6 670	4,13	[3,85, 4,46]	6,28	4,57
Ultimele 500 de zile	500	2,71	[2,11, 3,12]	3,22	2,69

- Dincolo de $\text{VaR}_{1\%}$: 67 zile în întreaga selecție, doar 5 în ultimele 500: ES pe fereastră scurtă este media a 5 numere
- Piața recentă este mai calmă: cele două intervale nu se suprapun
- Raportăm ambele: valoarea recentă pentru riscul de azi, valoarea pe termen lung ca referință de stres
- Bootstrap-ul i.i.d. ignoră gruparea volatilității: intervalele adevărate sunt mai largi (vezi B6)

B2: estimarea GPD și VaR din valori extreme pentru BET [Rezolvat]

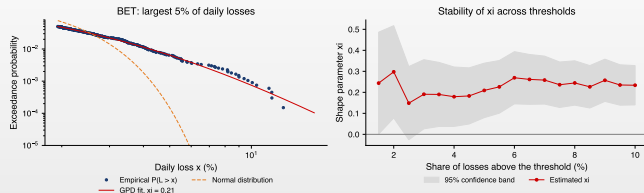
Cerință

- ▣ (a) Pragul u care lasă deasupra cele mai mari 5% dintre pierderile BET; estimăm o GPD pe excese prin verosimilitate maximă
- ▣ (b) Erori standard: $SE(\hat{\xi}) = (1 + \hat{\xi})/\sqrt{N_u}$,
 $SE(\hat{\beta}) = \hat{\beta}\sqrt{2(1 + \hat{\xi})/N_u}$
- ▣ (c) VaR și ES din valori extreme la $\alpha = 1\%, 0,5\%, 0,1\%$ vs istorice McNeil, Frey & Embrechts (2015)
- ▣ (d) Stabilitatea lui $\hat{\xi}$ pentru praguri care lasă deasupra de la 10% până la 1,5% dintre pierderi

Interpretare

- ▣ Este coada BET mai grea decât distribuția Normală? Cât de siguri suntem?
- ▣ Unde coincid cele două metode și unde doar EVT dă un număr utilizabil?
- ▣ Cât de mult depinde răspunsul de prag?

B2: rezultate [Rezolvat]



- $u = 1,93\%$, $N_u = 334$ din $n = 6\,670$; $\hat{\xi} = 0,209$ (SE 0,066), $\hat{\beta} = 1,20$ (SE 0,10): $\hat{\xi}$ este la 3 erori standard peste 0, o coadă grea
- $\text{VaR}_{1\%} = 1,93 + \frac{1,20}{0,209} \left[\left(\frac{0,01}{0,050} \right)^{-0,209} - 1 \right] = 4,22\%$ (istoric 4,13%)
- $\text{VaR}_{0,5\%}$: 5,47 vs 5,38; $\text{VaR}_{0,1\%}$: 9,18 vs 9,50 (doar 7 observații dincolo); $\text{ES}_{0,1\%}$: 12,61 vs 11,25
- $\hat{\xi}$ variază între 0,15 și 0,30 pe praguri, dar $\text{VaR}_{0,1\%}$ doar între 9,04% și 9,51%: cuantila este mai stabilă decât forma

B3: simulare filtrată vs istorică pentru Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- (a) Estimați AR(1)-GARCH(1,1) pe randamentele Bitcoin 2014–2026; prognozați $\hat{\sigma}_{t+1}$ pentru 19 septembrie 2026 [Barone-Adesi et al. \(1999\)](#)
- (b) $\text{VaR}_{1\%}$ și $\text{ES}_{1\%}$ filtrate; comparați cu simularea istorică pe 500 de zile și pe întreaga selecție
- (c) Numărați zilele din ultimii doi ani cu pierdere peste fiecare VaR (prognoze pentru ziua următoare)
- Model: B1

Interpretare

- De ce pot diferi cele trei numere de la (b) de până la două ori?
- Care metodă greșește mai des și sunt greșelile grupate?
- Ce ipoteză a metodei filtrate ați testa mai întâi?

B4: Cornish–Fisher vs cuantile empirice [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ S&P 500, BET, Bitcoin, EUR/RON, aur: selecțiile complete
- ▣ (a) Asimetria și excesul de aplatizare ale pierderilor
- ▣ (b) VaR 1% și VaR 2,5%: Normal, Cornish–Fisher, istoric, cu interval bootstrap pentru VaR 1% istoric
- ▣ Model: A1 (parametric), B1 (istoric, bootstrap)

Interpretare

- ▣ Este valoarea Cornish–Fisher în intervalul bootstrap pentru vreo serie?
- ▣ De ce funcționează mai bine pentru VaR 2,5% decât pentru VaR 1%?
- ▣ Ar ajuta folosirea momentelor doar din ultimul an?

B5: VaR pe componente pentru un portofoliu cu patru active [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Ponderi egale (25% fiecare) în SPY, TLT, GLD și Bitcoin; randamente simple zilnice, septembrie 2014 – septembrie 2026
- (a) $\text{VaR}_{1\%}$ Normal, VaR marginal și pe componente (Euler) Tasche (2008)
- (b) Contribuțiile la $\text{ES}_{2,5\%}$ istoric $\mathbb{E}[-w_i R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_{2,5\%}]$
- Model: A5

Interpretare

- Este un portofoliu cu ponderi egale la fel de riscant în fiecare activ?
- Comparați cu portofoliul 40/30/20/10 din curs
- Ce ponderi ar egaliza contribuțiile la risc (paritatea riscului)?

B6: cât de precisă este o estimare ES? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $ES_{2,5\%}$ istoric pentru S&P 500 și BET: întreaga selecție și ultimele 500 de zile
- (a) Interval percentil de 95% prin bootstrap i.i.d. [Efron \(1979\)](#), 2 000 de reșantionări
- (b) La fel cu bootstrap pe blocuri mobile, blocuri de 20 de zile [Künsch \(1989\)](#)
- Model: B1

Interpretare

- Câte observații mediază fiecare ES?
- De ce intervalul pe blocuri este mai larg pe întreaga selecție?
- Puteți deosebi două modele ES care diferă cu 0,3 puncte procentuale folosind 500 de zile [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#)?

C1: capitalul pentru un portofoliu BVB vs un portofoliu S&P 500

Întrebarea

- Cât capital cere ES 2,5% pentru 1 milion investit într-un portofoliu de blue-chips BVB față de un portofoliu S&P 500?
- BVB: Banca Transilvania, OMV Petrom, BRD, Transgaz, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica, Transelectrica, ponderi egale; S&P 500: SPY; ultimii zece ani
- Urmați logica FRTB: orizont de 10 zile, o perioadă de stres, orizonturi de lichiditate [Basel Committee \(2019\)](#)

Ce conține un răspuns bun

- ES pe o zi și pe 10 zile: scalarea cu $\sqrt{10}$ vs pierderi suprapuse pe 10 zile vs Monte Carlo filtrat
- Cea mai severă fereastră de 12 luni și ES în interiorul ei
- Sunt blue-chips BVB „capitalizare mare” (10 zile) sau „capitalizare mică” (20 de zile)?
- Tranzacționarea rară, moneda (RON vs USD) și incertitudinea fiecărui număr

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cererea trimisă unui asistent de inteligență artificială (AI)

- „px conține închiderile zilnice BET, 2000–2026. Dă-mi VaR 1% și ES 2,5% istorice pe o zi, ca pierderi pozitive în %, și VaR 1% pe 10 zile.”

Răspunsul asistentului

```
import numpy as np
r = 100 * np.log(px).diff().dropna()           # daily log returns, %
loss = -r                                       # loss in % of the position
var1 = np.percentile(r, 99)                   # VaR 1%
es25 = loss[loss >= np.percentile(loss, 99)].mean() # ES 2.5%
var10 = 10 * var1                             # 10-day VaR 1%
```

- „VaR 1% = 3,95%, ES 2,5% = 6,28%, VaR 1% pe 10 zile = 39,46% din poziție.”

C2: critica unui răspuns AI, cerința [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Codul rulează, dar răspunsul conține **trei** greșeli tipice pentru VaR și ES
 - ▶ Tot restul răspunsului este corect
- Pentru fiecare greșeală
 - ▶ Indicați linia și explicați de ce este greșită
 - ▶ Spuneți cum ați depista-o: o numărătoare a observațiilor, o cifră din B1, un slide din curs
 - ▶ Scrieți varianta corectă a liniei (liniilor) și cifrele corecte
- Notați fiecare greșeală ca în AI_ERRORS.md
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Indiciu: câte pierderi zilnice mediază es25 și câte ar trebui să medieze?

Greșeli frecvente

- ▣ Amestecarea convențiilor de semn: un VaR raportat ca randament negativ într-un tabel și ca pierdere pozitivă în altul
- ▣ Folosirea distribuției Normale sau a dezvoltării Cornish–Fisher cu o aplatizare zilnică de 10
- ▣ Raportarea unui ES 1% din 500 de zile fără a spune că este media a 5 numere
- ▣ Scalarea cu $\sqrt{10}$ a unei serii cu autocorelație pozitivă (BET, coșul BVB)
- ▣ Citirea ponderilor în bani ca ponderi de risc: o poziție crypto de 10% poate purta peste o treime din risc
- ▣ Randamente log adunate între active: pierderile portofoliului cer randamente simple

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți un portofoliu de cel puțin trei active nediscutate la seminar (acțiuni BVB, o monedă, un crypto-activ)
- ▣ Estimați $\text{VaR}_{1\%}$ și $\text{ES}_{2,5\%}$ pe o zi cu metode istorice, filtrate și din valori extreme, fiecare cu interval bootstrap
- ▣ Împărțiți ES în contribuții Euler și propuneți ponderi care reduc ES cu 20% la același randament așteptat
- ▣ Notați fiecare eroare AI pe care o prindeți în `AI_ERRORS.md` (cel puțin trei pe proiect)
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Measuring Statistical Risk
- ☐  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_07

Bibliografie

- ▣ Acerbi, C., Tasche, D. (2002). [On the coherence of expected shortfall](#). *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- ▣ Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). [Coherent measures of risk](#). *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- ▣ Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., Vosper, L. (1999). [VaR without correlations for portfolios of derivative securities](#). *Journal of Futures Markets*, 19(5), 583–602.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Cornish, E.A., Fisher, R.A. (1938). [Moments and cumulants in the specification of distributions](#). *Revue de l'Institut International de Statistique*, 5(4), 307–320.
- ▣ Efron, B. (1979). [Bootstrap methods: another look at the jackknife](#). *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). [The jackknife and the bootstrap for general stationary observations](#). *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). [Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach](#). *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). [Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools](#), revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). [Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons](#). *Mathematics*, 14(13), 2316.
- ▣ Tasche, D. (2008). [Capital allocation to business units and sub-portfolios: the Euler principle](#). arXiv:0708.2542.